

Thème : Théorème de Gauss.

1-3-4-5 : calcul de champ avec théorème de Gauss en sphérique

2 : calcul de champ avec théorème de Gauss en cylindrique

6 : calcul de champ avec théorème de Gauss en cartésien

7-8-9 : condensateur

Exercice 1 : Modèle de l'atome de Thomson (CCINP)

- 1) Calculer le champ électrostatique créé en tout point de l'espace par une sphère de rayon R uniformément chargée en volume de charge e .
- 2) L'électron, de masse m et de charge $-e$, se déplace dans le nuage protonique où la charge est uniformément répartie.
 - a) Donner l'équation de son mouvement. Pourquoi dit-on qu'il est élastiquement lié ?
 - b) Montrer que ce mouvement est plan.
 - c) Résoudre vectoriellement l'équation en prenant pour condition initiale $\overrightarrow{OM}_0$ et $\overrightarrow{v}_0$.
 - d) Donner l'allure de la trajectoire pour $\overrightarrow{v}_0 = \vec{0}$.
 - e) Quelle est la période du mouvement ? En donner un ordre de grandeur ainsi que la longueur d'onde associée et le domaine de rayonnement.

Données : $\epsilon_0 = 8.84 \cdot 10^{-12} SI$; $m_{e^-} = 9 \cdot 10^{-31} kg$; $e = 1.6 \cdot 10^{-19} C$; $R = 10^{-10} m$ **Exercice 2 : cylindre (CCP 16)**On considère un cylindre, supposé de longueur infinie et de rayon a , avec une répartition surfacique de charge σ .On suppose un point M placé à une distance r de l'axe du cylindre.

- 1) Etudier les symétries et invariances du problème étudié.
- 2) En déduire pour $r > a$: $E(M)$ et $V(M)$
- 3) Pour $r < a$: $E(M)$ et $V(M)$

Exercice 3 : Modèle électrostatique simplifié de l'atome

- 1) On représente de façon très simplifiée, un atome par son noyau placé O , de rayon a , contenant Z protons de charge e et son nuage électronique dont la densité volumique de charge en M ($OM = r > a$) est $\rho(r) = A \cdot r^{-n}$ (n et A sont des constantes). Sachant que l'atome est électriquement neutre :
 - a) Montrer que $n > 3$.
 - b) Déterminer la constante A .
- 2) Calculer le champ électrique $E(r)$ et le potentiel $V(r)$ en M .
- 3) La théorie de Yukawa montre qu'en tout point M , $\rho(r)$ et $V(r)$ sont liés par la relation :

$$\rho(r) = K V(r)^{3/2}$$

En déduire n et la loi $V(r)$.

- 4) Application numérique : on considère un atome pour lequel le numéro atomique est $Z = 100$, et le rayon du noyau $a = 10^{-4} \text{Å}$. Calculer le potentiel créé par l'atome à la distance $r = 50a$. On donne $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$.

Exercice 4 : sphère chargée avec cavité



1) Sphère chargée

On considère une sphère, de centre O et de rayon R, uniformément chargée avec la densité volumique de charge $\rho = \rho_0 = \text{cste}$ négative.

a) Quelle est la charge totale Q contenue dans cette sphère ?

b) Champ hors de la sphère

Préciser la direction puis calculer le champ électrostatique créé par cette distribution en un point M distant de $r > R$ du point O. Préciser sa direction.

Comment évolue-t-il quand r augmente ?

c) Champ à l'intérieur de la sphère

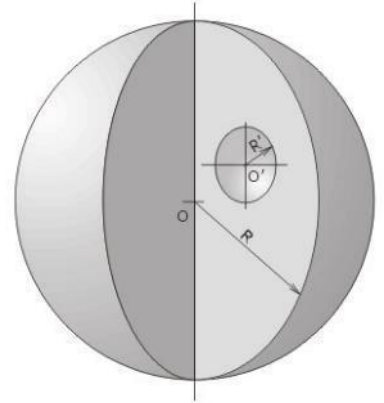
Préciser la direction puis calculer le champ électrostatique créé par cette distribution en un point M distant de $r < R$ du point O.

2) Sphère chargée avec cavité

On aménage dans la sphère précédente une cavité de rayon $R' < R$ (Figure), de centre O' distant de a de O et tel que $a + R' < R$, en enlevant son contenu de charge électrique.

a) Quel est le vecteur champ électrique en un point M dans la cavité ?

b) Quelle propriété remarquable présente-t-il ?



Exercice 5 : Pouvoir des pointes

Pour un potentiel donné, le champ à proximité d'une surface est d'autant plus intense que celle-ci est "pointue". Ce phénomène porte le nom de pouvoir des pointes et s'applique particulièrement aux surfaces des conducteurs à l'équilibre électrostatique dont la surface est équipotentielle. Il explique notamment que la foudre tombe préférentiellement sur des objets pointus.

Le conducteur est modélisé par une sphère de centre O et de rayon R uniformément chargé en surface au potentiel V. Afin de relier le champ au voisinage de la surface et le potentiel, on calcule d'abord le champ créé par une charge surfacique σ sur la sphère, puis on en déduit le potentiel.

1) Calculer le champ électrique créé en tout point M de l'espace par cette distribution en fonction de r.

2) En déduire l'expression du potentiel en fonction de r en prenant $V = 0$ à l'infini.

3) En déduire une relation entre le champ et le potentiel en $r = R$ et conclure.

Exercice 6 : Modélisation d'une distribution plane



On considère deux plans d'équation $z = -\frac{a}{2}$ et $z = +\frac{a}{2}$ entre lesquels règne une distribution volumique de charge ρ_0 . La charge volumique est nulle en dehors de cette zone.

1) Montrer que le champ électrique en tout point de l'espace est de la forme :

$$\vec{E} = E(z)\vec{e}_z$$

2) Montrer que ce champ est nul sur le plan (xOy) .

3) Choisir une surface de Gauss permettant de calculer le champ en un point M de cote z. Distinguer les cas $z < -\frac{a}{2}$, $-\frac{a}{2} < z < \frac{a}{2}$, et $z > \frac{a}{2}$. Tracer le graphe $E = f(z)$.

4) Proposer une solution pour le potentiel $V(M)$. On pourra introduire trois constantes V_0 , V_1 et V_2 chacune homogène à un potentiel, et l'on déterminera deux relations entre-elles. Ainsi, il n'existe qu'une seule inconnue ; ce résultat était-il attendu ?

5) On envisage le passage à une épaisseur a tendant vers 0, la densité surfacique restant constante et égale à σ_0 .

a) Déterminer σ_0 en fonction de ρ_0 et a.

b) Préciser la valeur du champ dans chaque demi-espace $z > 0$ et $z < 0$.

c) Que devient le graphe de la fonction $E(z)$ dans cette modélisation surfacique de charge. Que constatez-vous à la traversée de la surface chargée ?

Exercice 7 : Condensateur

1) Capacité d'un condensateur plan

Un condensateur est formé de deux plans infinis parallèles séparés par de l'air et distants de e . Déterminer la capacité pour deux surfaces identiques d'aire S en regard. La permittivité de l'air sera prise égale à la permittivité du vide et notée ϵ_0

Application numérique : $e=0.5\text{mm}$, $S=25\text{cm}^2$, $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9.10^9 \text{SI}$.

2) Influence d'un diélectrique sur la capacité d'un condensateur plan.

Entre les armatures du condensateur précédent, on place une lame diélectrique de permittivité relative ϵ_r , d'épaisseur d , parallèle aux armatures.

Calculer la capacité du condensateur en fonction de ϵ_0 , ϵ_r , d , e , S .

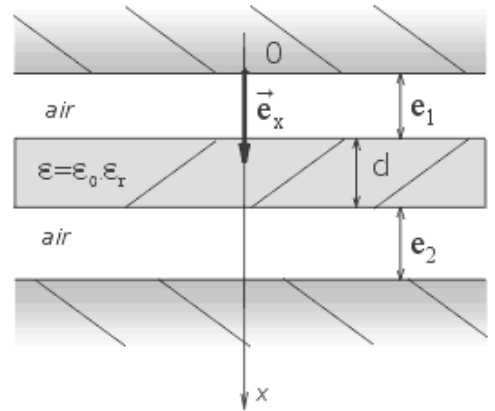
Envisager le cas où $d=e$.

Application numérique : le diélectrique est du titanate de baryum BaTiO_3 et sa permittivité relative $\epsilon_r=1200$.

Calculer C dans le cas où : $d=e=0.5\text{mm}$, $S=25\text{cm}^2$

3) Influence d'une lame conductrice sur la capacité d'un condensateur plan.

Entre les armatures du condensateur précédent, on dispose une plaque conductrice d'épaisseur d isolée et initialement neutre. On établit une différence de potentiel U aux bornes du condensateur. Décrire ce qui se passe. Calculer la capacité du condensateur en fonction de ϵ_0 , S , e et d .



Exercice 8 : Calcul de capacité



On considère le condensateur suivant : Deux cylindres de hauteur H coaxiaux xx' de rayon a et b avec $b>a$ chargés uniformément en surface.

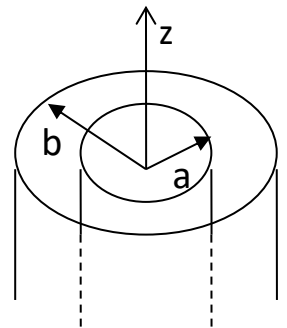
On néglige les effets de bords.

Le cylindre intérieur ($R=a$) est au potentiel V_a et a pour charge totale $+Q$, le cylindre extérieur ($R=b$) est au potentiel V_b et a pour charge totale $-Q$.

a) En appliquant le théorème de Gauss, établir une relation entre Q , r et H et le champ électrique E .

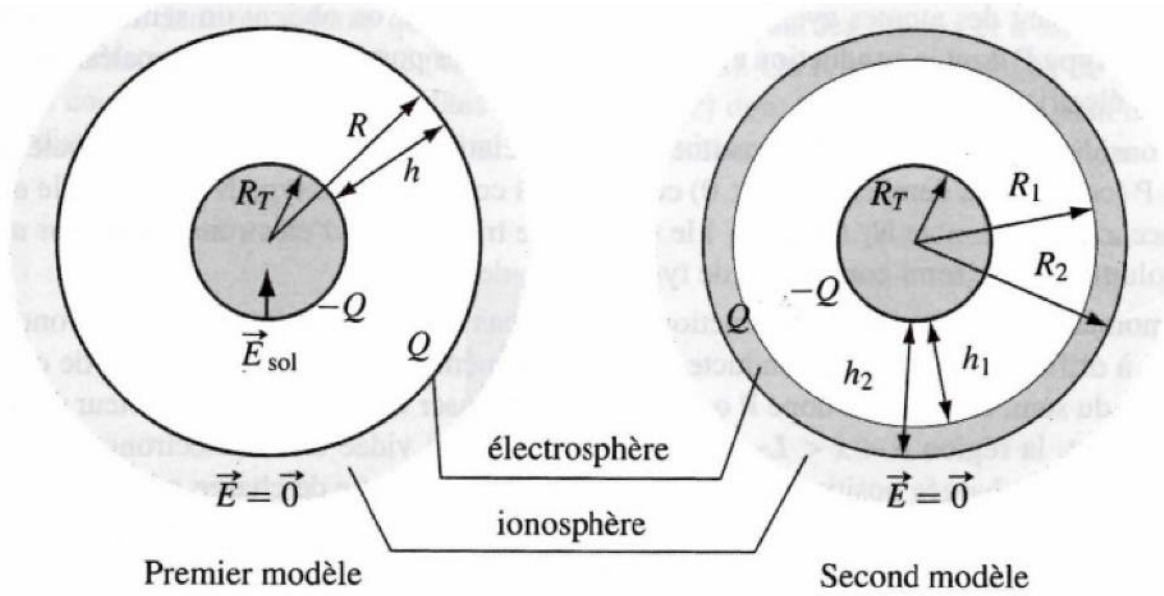
b) Etablir la relation liant E et V .

c) En déduire la capacité du condensateur



En coordonnées cylindriques: $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$

Exercice 9 : caractéristique électrostatique du voisinage de la Terre



On observe à la surface de la terre, par temps clair, un champ électrostatique vertical descendant E_{sol} de l'ordre de 100 V.m^{-1} et on a mis en évidence l'existence d'une couche conductrice de l'atmosphère, l'ionosphère, à partir d'une altitude $h = 70 \text{ km}$, ce qui conduit à modéliser de façon simplifiée l'état électrique de l'atmosphère par un condensateur sphérique dont la surface de la terre et la base de l'ionosphère, appelée électrosphère, sont les armatures respectivement négative et positive (voir figure ci-dessus).

On suppose que la surface de la Terre et de l'électrosphère sont des surfaces sphériques portant des charges opposées uniformément réparties (respectivement $-Q$ et Q , avec $Q > 0$). On rappelle que le rayon de la terre vaut $R_T = 6370 \text{ km}$.

1. Déterminer le champ électrique régnant en tout point de l'espace compris entre les armatures. En déduire la valeur de Q et de la densité surfacique de charge σ au niveau du sol terrestre.
2. Calculer le potentiel dans la même région. En déduire la différence de potentiel entre la surface de la terre et l'électrosphère.
3. En déduire l'expression puis la valeur de la capacité C du condensateur sphérique Terre-Electrosphère.
4. Donner C_0 , dans l'hypothèse $h \ll R_T$. Commenter.

Donnée : $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ SI}$